厦门大学《线性代数 I》课程期中考试卷

学院_____年级_____姓名_____学号_____

主考教师：　试卷类型：（A 卷）　2015.11.21

一（10 分）.设 $A=\begin{bmatrix}1&3\\-5&6\\4&2\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1&2&0\\-2&3&1\end{bmatrix}$，计算 AB, BA.

解 $AB=\begin{bmatrix}-5&11&3\\-17&8&6\\0&14&2\end{bmatrix}$，$BA=\begin{bmatrix}-9&15\\-13&14\end{bmatrix}$.

二（10 分）. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&-2&3\\0&-4&4&-6\\0&0&-2&0\\0&0&0&-6\end{bmatrix} B=\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{bmatrix}$,

且矩阵 X 满足关系式 $X(C-B)=A$，求 X.

解 显然 $C-B=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{bmatrix}$，由 $|C-B|=1\neq 0$ 可知它是可逆矩阵，且

$$(C-B)^{-1}=\begin{bmatrix}1&-2&1&0\\0&1&-2&1\\0&0&1&-2\\0&0&0&1\end{bmatrix}, \text{故 } X=A(C-B)^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&-5&9\\0&-4&12&-18\\0&0&-2&4\\0&0&0&-6\end{bmatrix}.$$

三（10 分）.计算 $|A|=\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}$.

解 将行列式按第一行展开有

$$|A|=a(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}a&0&b\\0&d&0\\c&0&d\end{vmatrix}+b(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}a&0&b\\0&c&0\\c&0&d\end{vmatrix}$$

$$=-ad(ad-bc)+bc(ad-bc)=-(ad-bc)^2.$$

四（10 分）．三阶方阵 A，B 满足 $A^2B-A-B=E$，其中 E 为三阶单位矩阵，若 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-2&0&1\end{bmatrix}$，求 $|B|$.

解 由 $A^2B-A-B=E$ 可得 $\left(A^2-E\right)B=A+E$，因为 $|A+E|=18\neq 0$，故矩阵 $A+E$ 可逆，且 $\left(A-E\right)B=E$，故 $B=\left(A-E\right)^{-1}$，

$$|B|=\left|\left(A-E\right)^{-1}\right|=|A-E|^{-1}=\frac{1}{2}.$$

五（10 分）．计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&2&2&\cdots&2\\2&2&2&\cdots&2\\2&2&3&\cdots&2\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\2&2&2&\cdots&n\end{vmatrix}$.

解 $D_n=\begin{vmatrix}1&2&2&\cdots&2\\1&0&0&\cdots&0\\1&0&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&0&0&\cdots&n-2\end{vmatrix}=1\times\left(-1\right)^{2+1}\begin{vmatrix}2&2&\cdots&2\\0&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&n-2\end{vmatrix}=-2\times\left(n-2\right)!$

六（10 分）．设 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&2&a&d\\1&4&a^2&d^2\end{bmatrix}$，若 $R\left(A\right)=2$，求常数 a,b 的值.

解 $A\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&a-1&d-1\\0&0&(a-1)(a-2)&(d-1)(d-2)\end{bmatrix}$，若 $R\left(A\right)=2$，则 $a=1$ 或 $a=2$ 且 $d=1$ 或 $d=2$.

七（15 分）．已知 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\7&3&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&2&0\\3&2&1\end{bmatrix}$，且满足 $AXB=AX+A^2B-A^2+B$，求 X.

解 将题设矩阵方程移项，化简

$AXB-AX=A^2B-A^2+B$，$A\left(X-A\right)\left(B-E\right)=B$

由计算可得 $|A|=1\neq 0,|B-E|=-1\neq 0$，所以 $A,B-E$ 均为可逆矩阵，故

$X-A=A^{-1}B\left(B-E\right)^{-1}$，即 $X=A^{-1}B\left(B-E\right)^{-1}+A$.

计算得 $A^{-1}=\begin{bmatrix}-3 & 1 & 0\\ 7 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix},(B-E)^{-1}=\begin{bmatrix}0 & -2 & 1\\ 0 & 3 & -1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$，因此

$$X=A^{-1}B(B-E)^{-1}+A=\begin{bmatrix}-1 & 11 & -4\\ 14 & -19 & 9\\ -1 & 0 & -2\end{bmatrix}.$$

八（15 分）. 问当常数 a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3+3x_4=1,\\ x_1+3x_2+6x_3+x_4=3,\\ 3x_1-x_2-ax_3+15x_4=3,\\ x_1-5x_2-10x_3+12x_4=b\end{cases}$ (1) 无解? (2) 有唯一解? (3) 有无穷多解? 并在它有无穷多解时，求出原方程组的通解.

解 对方程组的增广矩阵作初等行变换

$$[A,\beta]=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 3 & 1\\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3\\ 3 & -1 & -a & 15 & 3\\ 1 & -5 & -10 & 12 & b\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 3 & 1\\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2\\ 0 & 0 & -a+2 & 2 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 3 & b+5\end{bmatrix}=B$$

(1) 当 $a\neq 2$ 时，由行阶梯矩阵 B 可知 $R(B)=R(A)=4$，故线性方程组有唯一解；

(2) 当 $a=2$ 时，将 B 用初等行变换化为行阶梯矩阵

$$B=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 3 & 1\\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2\\ 0 & 0 & -a+2 & 2 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 3 & b+5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 3 & 1\\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-1\end{bmatrix}=C,$$

可见当 $a=2$ 且 $b\neq 1$ 时，矩阵 $R(B)=4,R(A)=3$，故线性方程组无解；

(3) 当 $a=2$ 且 $b=1$ 时，矩阵 $R(B)=R(A)=3<4$，故线性方程组有无穷多解。为求解，将矩阵 C 化为 $C\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & -8\\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 由此得方程组的同解方程为

$$\begin{cases}x_1=-8,\\ x_2=3-2x_3,\text{其中}x_3\text{为任意常数.}\\ x_4=2,\end{cases}$$

或

$$x=k[0,-2,1,0]^T+[-8,3,0,2]^T,\ \text{其中}\ k\ \text{为任意常数.}$$

九. (10 分) (1) 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 $AB = 2A + 3B$,证明 A与B 可交换.

证明 因为 $AB = 2A + 3B$,所以 $(A-3E)(B-2E) = 6E$,即 $A-3E$ 可逆,且

$$(A-3E)^{-1} = \frac{1}{6}(B-2E)$$

因此

$$\frac{1}{6}(B-2E)(A-3E) = (A-2E)\frac{1}{6}(B-2E)$$

整理可得 $AB = BA$, 即矩阵 A与B 可交换.

(2) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵,证明:矩阵方程 $AXA = A$ 必有解.

证明 设 $R(A) = r$. 若 $r = 0$, 则结论显然成立.若 $r > 0$ 时, 于是存在 m 与 n 阶可逆矩阵 P 和 Q 使得 $A = P\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}Q$, 其中 E_r 为 r 阶单位矩阵.现在令

$$G = Q^{-1}\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}P^{-1},$$

于是有

$$AGA = P\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}QQ^{-1}\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}P^{-1}P\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}Q = P\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}Q = A,$$

从而 G 为矩阵方程 $AXA = A$ 的解.